



VOICECODER AI

Od mluveného nápadu k funkční aplikaci

Návrh produktu, technické architektury a realizačního plánu

VERZE	ÚČEL	DATUM
1.0	Výchozí dokument pro MVP	10. 7. 2026



Jedna věta, která se promění v řízený vývoj

VoiceCoder AI je hlasový pracovní prostor, který zachytí přirozeně řečený nápad, doplní chybějící rozhodnutí, vytvoří verziovanou specifikaci a bezpečně zadá práci kódovacímu agentovi.

Základní teze

Největší hodnotou není samotný přepis řeči ani jeden dlouhý prompt. Hodnota vzniká v průběžném zpřesňování záměru, udržování projektové paměti, směřování úloh a kontrole změn předtím, než se dotknou repozitáře nebo produkce.

Pro koho

Indie vývojáři, tvůrci využívající AI, produktoví lidé a menší týmy, které chtějí formulovat zadání rychleji a přitom neztratit kontrolu.

Co je výstup

Specifikace, akceptační kritéria, technický plán, backlog, sada agentních běhů, diffy, testy, buildy a auditní historie.

Doporučená podoba první verze

- Webová nebo desktopová aplikace s hlasovým vstupem a textovým panelem.
- Projektová paměť a šablona specifikace, která se aktualizuje po každém rozhodnutí.
- Jeden podporovaný kódovací agent připojený přes adaptér; další dodavatelé až po ověření workflow.
- Git repozitář, izolované pracovní prostředí, náhled změn a povinné schválení rizikových akcí.
- Metriky kvality: čas k prvnímu kvalitnímu zadání, počet oprav, úspěšnost testů a podíl přijatých diffů.

Produkt má být asistentem s iniciativou, ale nikdy skrytým administrátorem počítače.

02 / KONTEXT

Jak nápad vznikl

Projekt vychází z potřeby tvořit aplikace převážně rozhovorem. Uživatel má nápad rychle, ale převod do přesného zadání, výběr nástrojů a následná kontrola kódu zabírají podstatně více času.

Pozorování z konverzace	Důsledek pro produkt
Hlas je nejpřirozenější vstup pro rychlé nápady.	Podporovat přerušování, opravy, neúplné věty a návrat k dřívějším rozhodnutím.
Uživatel nechce ručně psát profesionální prompt.	Vytvářet živou specifikaci, ne pouze jednorázově přeformulovat text.
Vývoj může provádět jiný model nebo agent.	Použít jednotné adaptéry a oddělit produkt od konkrétního poskytovatele.
Výsledek je nutné zkontrolovat a iterovat.	Zařadit testy, náhled diffu, schvalování a návrat chyb zpět do plánování.
Tvůrce často pracuje s více aplikacemi.	Projektová paměť musí být izolovaná, dohledatelná a přenositelná.

Co do produktu nepatří

VoiceCoder AI nemá předstírat, že spotřebitelský hlasový režim ChatGPT lze libovolně vložit do jiné aplikace nebo automaticky ovládat. Realizace má používat programová rozhraní pro přepis, syntézu a modely, případně lokální komponenty. Přímé napojení na jednotlivé vývojové nástroje se vždy řídí jejich dostupným API, oprávněními a podmínkami.

Pracovní název

VoiceCoder AI je srozumitelný interní název. Před veřejným uvedením je vhodné ověřit dostupnost domény, ochranných známek a zvolit název, který neomezuje produkt pouze na hlas nebo programování.

03 / HLAVNÍ WORKFLOW

Rozhovor, který má jasný konec

Uživatel mluví přirozeně, systém si průběžně ověřuje důležitá rozhodnutí a nakonec ukáže, co přesně bude vytvořeno a jaké akce budou provedeny.



Fáze	Systém dělá	Uživatel vidí
Zachycení	Přepisuje, odděluje záměry a ukládá zdrojový záznam.	Živý přepis a možnost opravit význam.
Zpřesnění	Detekuje mezery, rozpory a neověřené předpoklady.	Krátké otázky s vysvětlením dopadu.
Specifikace	Sestaví rozsah, obrazovky, data, kritéria a omezení.	Čitelný dokument a změny oproti minulé verzi.
Provedení	Rozdělí práci na kroky a spustí agenta v sandboxu.	Průběh, náklady, logy a žádosti o schválení.
Ověření	Spustí testy, build a vizuální kontrolu.	Výsledek, rizika a diff připravený k přijetí.

MVP musí prokázat hodnotu, ne množství integrací

První verze má ověřit jediný úplný příběh: uživatel popíše malou aplikaci, systém vytvoří kvalitní specifikaci, agent provede omezenou změnu v repozitáři a výsledek projde kontrolou.

MVP - zahrnout	Později	Záměrně mimo MVP
Hlasový a textový vstup	Více současných agentů	Autonomní produkční nasazení
Projektová paměť	Mobilní klient	Neomezený přístup k počítači
Generátor specifikace	Marketplace šablon	Podpora všech frameworků
Repo adaptér a sandbox	Týmové role	Vlastní trénování základního modelu
Jeden coding provider	Rozpočty pro organizace	Kompletní IDE náhrada
Diff, testy, schválení	Automatické evaly kvality	Slib bezchybného kódu

North-star metrika

Podíl projektů, které se z hlasového zadání dostanou k uživatelem přijatému a otestovanému diffu bez ručního přepisování specifikace.

Časový cíl

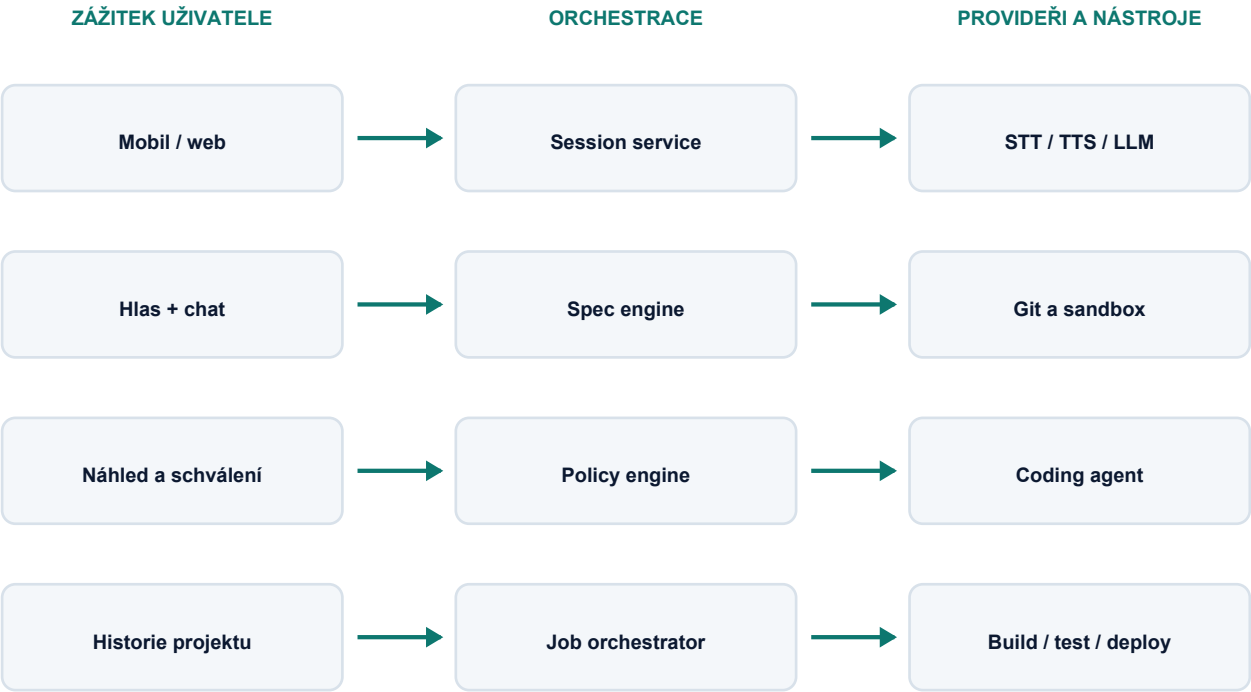
První použitelná specifikace do 10 minut rozhovoru. První omezený diff do 20 minut u připraveného repozitáře.

Rozhodovací pravidlo

Každá nová funkce musí buď zvyšovat kvalitu specifikace, snižovat riziko agentní změny, nebo zkracovat cestu od záměru k ověřenému výsledku. Jinak může počkat.

Modulární jádro s výměnnými poskytovateli

Klíčové je oddělit uživatelské rozhraní, rozhodovací logiku a externí modely. Díky tomu lze měnit poskytovatele bez přepisování celého produktu.



Jednotné interní rozhraní odděluje produkt od konkrétního modelu nebo dodavatele.

Vrstva	Odpovědnost
Klient	Nahrávání zvuku, chat, specifikace, diff, náhled, schválení a stav běhů.
API gateway	Autentizace, validace, limity, streamování událostí a sjednocené chyby.
Orchestrátor	Stavový automat, plán úloh, čekání na člověka, retry a rozpočty.
AI služby	Přepis, syntéza, extrakce záměrů, specifikace, plánování a hodnocení.
Execution	Checkout repozitáře, izolované příkazy, testy, build, artefakty a diff.
Data	Projektová paměť, verzované dokumenty, auditní log a nákladové události.

Plynulost bez ztráty významu

Hlasové UX musí počítat s českými opravami uprostřed věty, výplňovými slovy, odbornými názvy i střídáním češtiny a angličtiny.

Vstupní pipeline

Audio se odesílá po krátkých úsecích. Detektor řeči oddělí ticho, přepis vrací průběžný text a normalizátor zachová technické názvy, čísla i negace.

Výstupní pipeline

Odpověď se streamuje po významových celcích. Uživatel může hlas přerušit; neukončená odpověď se nebere jako potvrzené rozhodnutí.

Problém	Návrhová reakce
Kolísající kvalita češtiny	Zobrazit přepis, označit nejisté úseky a nabídnout rychlou opravu.
Dlouhé monology	Průběžně sumarizovat a potvrdit pouze rozhodnutí s významným dopadem.
Přerušení asistenta	Okamžitě zastavit syntézu, zachovat dosavadní kontext a přijmout opravu.
Odborný slovník	Udržovat projektový slovník názvů, knihoven, cest a doménových termínů.
Citlivé prostředí	Nabídnout push-to-talk, textový režim a jasnou indikaci nahrávání.

Doporučení pro MVP

Začít s push-to-talk a viditelným přepisem. Plně duplexní konverzace je atraktivní, ale přináší složitější přerušování, echo cancellation, vyšší cenu a více stavových chyb. Duplex lze přidat po ověření základního toku.

07 / SPECIFICATION ENGINE

Z rozhovoru nevzniká prompt, ale živý kontrakt

Specifikace je hlavní zdroj pravdy pro uživatele i agenta. Každá změna má autora, důvod, čas a vazbu na část rozhovoru.

Blok specifikace	Minimální obsah
Cíl a uživatelé	Problém, cílové role, očekávaný přínos a scénáře.
Rozsah	Funkce v aktuálním releasu, výslovné non-goals a závislosti.
UX	Obrazovky, navigace, stavy prázdná, chybové stavy a přístupnost.
Data	Entity, validace, životní cyklus, migrace, import a export.
Technika	Platforma, repozitář, framework, integrace, offline režim a výkon.
Akceptace	Testovatelné podmínky, které určují hotový výsledek.
Rizika	Nejasnosti, právní nebo bezpečnostní dopady a plán ověření.

Question planner

Model hodnotí informační mezery podle dopadu. Ptá se nejdříve na rozhodnutí, která mění architekturu, cenu nebo bezpečnost. Drobnosti může vyplnit označeným předpokladem.

Consistency checker

Před spuštěním práce vyhledá rozpory: například offline aplikaci s povinným cloudovým přihlášením nebo mobilní cíl s desktopovou knihovnou.

Výstup pro člověka a stroj

Jedna kanonická struktura se renderuje dvěma způsoby: čitelný dokument pro uživatele a stabilní JSON nebo YAML pro orchestrátor. Agent nikdy nemusí parsovat vzhled PDF ani volný chat.

Dlouhé úlohy jako obnovitelný stavový automat

Běh agenta může trvat minuty až hodiny, čekat na schválení, selhat nebo být přerušen. Proto nesmí existovat jen jako otevřený HTTP požadavek.

Stav	Význam	Možný přechod
draft	Plán ještě není schválen.	ready / cancelled
ready	Vstupy, rozpočet a oprávnění jsou ověřené.	running
running	Agent nebo nástroj právě pracuje.	waiting / verifying / failed
waiting	Je nutné rozhodnutí člověka.	running / cancelled
verifying	Probíhají testy, build a kontroly.	completed / failed
completed	Artefakty jsou připravené k přijetí.	accepted / revision
failed	Běh skončil s dohledatelnou chybou.	retry / revision

Rozdělení rolí

Planner navrhne kroky, executor používá nástroje, verifier kontroluje výsledek a policy engine rozhoduje, zda je nutný člověk.

Odolnost

Každý krok je idempotentní nebo má kompenzační akci. Stav se ukládá po významné události, takže běh lze obnovit.

Provider adapter

Interní rozhraní má operace jako `plan()`, `executeStep()`, `streamEvents()`, `requestApproval()`, `cancel()` a `collectArtifacts()`. Konkrétní adaptér může používat různé modely či agentní SDK, ale doménové stavy zůstávají stejné.

09 / BEZPEČNOST

Autonomie s jasnými hranicemi

Čím více nástrojů agent dostane, tím důležitější je minimální oprávnění, izolace, dohledatelnost a možnost akci zastavit.

Úroveň	Příklady	Výchozí pravidlo
A - čtení	Čtení souborů, dokumentace, git status.	Automaticky v povoleném workspace.
B - lokální změna	Úprava souboru, lokální test, vytvoření branchy.	Povoleno v sandboxu, vždy s diffem.
C - externí změna	Push, PR, cloudový build, zápis do externí služby.	Jednorázové nebo trvalé schválení pro konkrétní projekt.
D - vysoké riziko	Produkční deploy, mazání dat, platba, změna tajemství.	Povinné explicitní schválení každé akce.

Klíče a tajemství

Ukládat šifrovaně v secret manageru. Do promptů předávat pouze nezbytné hodnoty, ideálně krátkodobé tokeny. Logy musí tajemství redigovat.

Sandbox

Každý běh má omezený filesystem, síť, čas, CPU a rozpočet. Výchozí síťový přístup je zakázaný nebo povolený jen pro seznam domén.

Prompt injection

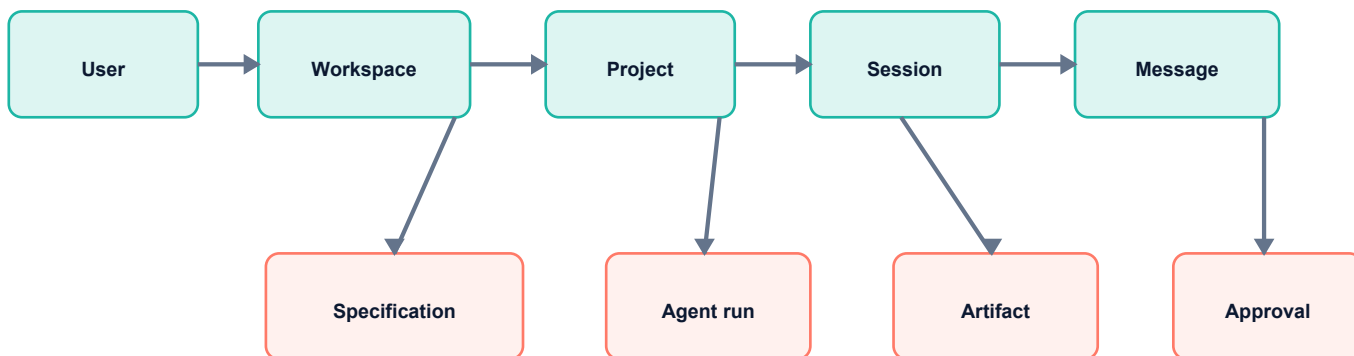
Obsah repozitáře, webové stránky a přílohy jsou nedůvěryhodná data. Nemohou měnit systémovou politiku ani sama rozšířit oprávnění. Nástrojové volání se validuje proti schématu a politice mimo model.

Auditní událost obsahuje uživatele, projekt, akci, argumenty po redakci, rozhodnutí policy engine, výsledek, čas, náklad a vazbu na schválení.

10 / DATA A PAMĚŤ

Paměť má být přenositelná, verzovaná a vysvětlitelná

Systém potřebuje oddělit zdrojovou konverzaci, odvozená rozhodnutí, specifikaci a artefakty. Jinak se z projektu rychle stane neprůhledný chat.



Úložiště	Obsah	Doporučení
Relační DB	Uživatelé, projekty, běhy, schválení, náklady.	Transakční zdroj pravdy.
Objektové úložiště	Audio, buildy, screenshoty, logy, exporty.	Šifrování, retence a podepsané URL.
Vektorový index	Vyhledávání relevantních částí projektu.	Odvozený index, nikoli jediná kopie dat.
Git	Zdrojový kód a textové projektové artefakty.	Branch per run, stabilní commit metadata.

Retence a export

Uživatel musí umět stáhnout specifikaci, historii rozhodnutí a artefakty. Audio lze po ověření přepisu automaticky mazat nebo uchovat jen na výslovnou volbu. Smazání projektu musí mít definované dopady na zálohy a externí repozitáře.

Jeden pracovní prostor, tři režimy pozornosti

Rozhraní má podporovat rychlé mluvení, klidné rozhodování i technickou kontrolu. Není vhodné zobrazit uživateli všechny logy hned.

Režim	Hlavní prvky	Zásada
Idea	Velké tlačítko mikrofonu, živý přepis, poslední shrnutí.	Nerušit technickými detaily.
Design	Specifikace, otevřené otázky, varianty, rozhodnutí.	Ukázat dopad každé volby.
Build	Plán, stav agenta, diff, testy, náhled, schválení.	Rizikové akce jsou viditelné předem.

Desktop first

První verze má největší smysl na desktopu nebo webu: uživatel může mluvit, ale zároveň kontrolovat specifikaci, repozitář a náhled aplikace.

Mobil jako companion

Pozdější mobilní klient je ideální pro zachycení nápadu, doplnění odpovědí a schválení běhu; plná kontrola kódu zůstane na větší obrazovce.

Klíčová obrazovka

Uprostřed je živá specifikace. Vlevo konverzace a mikrofon. Vpravo panel projektu: otevřené otázky, aktuální plán, náklady a oprávnění. Spodní zásuvka obsahuje agentní události, diff a testy.

Dobré UX umožní kdykoli říct: 'Stop. Tohle rozhodnutí vrať a nepouštěj další krok.'

Jednotný kontrakt místo pevného svázání

Externí služby se připojují přes malé adaptéry. Každý adaptér deklaruje schopnosti, cenu, limity, podporu streamování a požadovaná oprávnění.

Adaptér	Povinné schopnosti	Poznámka
Speech	transcribeStream, synthesize, cancel	Může být cloudový nebo lokální.
LLM	generate, stream, structuredOutput	Používat schémata a timeouty.
Coding agent	plan, run, events, artifacts, cancel	Mapuje vlastní stavy na interní model.
Repository	clone, branch, diff, commit, push	Push vyžaduje samostatné oprávnění.
Sandbox	create, exec, limits, destroy	Síť a tajemství jsou explicitní capability.
Build / deploy	build, preview, status, promote	Promote je vysokoriziková akce.

Směrování modelů

Levnější model může sumarizovat a klasifikovat. Silnější model řeší architekturu nebo komplexní revizi. Routing se řídí rizikem a měřenou kvalitou, ne pouze názvem modelu.

Fallback

Při výpadku se úloha nepřepne skrytě na jiného poskytovatele, pokud by tím došlo k přenosu dat do nové jurisdikce nebo ke změně ceny. Uživatel zná dopad.

Důležitá implementační poznámka

Konkrétní dostupnost API, SDK, modelů a podmínky použití se mění. Před implementací každého adaptéru je nutné ověřit aktuální oficiální dokumentaci. Architektura proto pracuje s capability discovery a verzováním adaptéru.

Měřit celý příběh, ne jen hezkou odpověď

Úspěch není to, že model vytvořil přesvědčivý plán. Úspěch je, že uživatel rozumí specifikaci a přijme bezpečný, funkční výsledek.

Vrstva	Metrika	Příklad testu
Přepis	Word error rate a významové chyby	Česká čísla, negace, názvy knihoven.
Specifikace	Pokrytí požadavků a rozpory	Slepé hodnocení proti zlaté specifikaci.
Plán	Proveditelnost a zbytečný rozsah	Repo fixture s očekávanými kroky.
Kód	Build, testy, statická analýza	Automatický CI balík v sandboxu.
Bezpečnost	Neoprávněné pokusy o nástroj	Prompt injection a škodlivé soubory.
UX	Čas, opravy, opuštění workflow	Moderované testy s reálnými tvůrci.
Ekonomika	Cena za přijatý diff	Nákladová telemetrie po každém běhu.

Golden tasks

Udržovat sadu stabilních úloh: formulářová PWA, Android obrazovka, API endpoint, oprava chyby a malá migrace. Každou změnu systému porovnat se základní linií.

Human review

Architektonickou kvalitu, srozumitelnost a užitečnost otázek hodnotí lidé. Automatický judge je doplněk, ne jediný arbitř.

Release gate

Nová verze může do produkce, pokud nezhorší bezpečnostní sadu, zvýšení nákladů je vysvětlené a míra přijatých diffů neklesne pod předem stanovený práh.

Pět etap od prototypu k produktu

Každá etapa končí ověřitelným výsledkem. Čas je orientační pro malý zkušený tým; u jednoho tvůrce je rozumné počítat s delším horizontem.



Etapa	Definition of done
1. Voice brief	Český hlasový vstup vytvoří čitelný strukturovaný brief; uživatel opraví chyby.
2. Spec engine	Systém klade prioritizované otázky, verzování zachová rozhodnutí a exportuje strojovou strukturu.
3. Repo agent	Jeden adaptér vytvoří branch a omezený diff v sandboxu; všechny nástroje mají audit.
4. Verification	Build, testy, statická kontrola a náhled jsou součástí jednoho výsledku.
5. Private beta	10-20 tvůrců dokončí reálné úlohy; tým zná cenu, hlavní selhání a retenční signály.

První demonstrátor

Jako referenční scénář použít jednoduchou aplikaci pro evidenci hostů v hotelu: offline koncept, formulář, validace, přehled, export a jasné akceptační testy. Je dost malá pro demo, ale obsahuje skutečná produktová rozhodnutí.

15 / MONETIZACE

Platí se za řízený výsledek, ne za počet slov

Produkt má proměnlivé náklady na přepis, modely, sandbox a buildy. Cenový model musí být transparentní a chránit uživatele před překvapením.

Varianta	Obsah	Vhodnost
Free	Omezené briefy, export specifikace, bez agentního provedení.	Akvizice a ověření hodnoty.
Creator	Měsíční kredit, jeden aktivní projekt, základní agent a sandbox.	Indie tvůrci a hobby projekty.
Pro	Více projektů, vyšší limity, vlastní klíče, pokročilé evaly.	Profesionální jednotlivci.
Team	Role, sdílené projekty, rozpočty, audit a SSO.	Malé firmy a agentury.

Doporučený start

Předplatné za produktové funkce plus viditelný usage kredit pro výpočetně náročné běhy. Nabídnout možnost vlastních API klíčů až ve vyšším tarifu.

Ekonomická metrika

Contribution margin na jeden přijatý diff. Zahrnuje inference, audio, sandbox, build, ukládání i retry neúspěšných běhů.

Pozor na slib

Neprodávat 'aplikaci vytvořenou jednou větou'. Realistická hodnota je rychlejší cesta k přesnému zadání, řízené automatizaci a ověřenému výsledku. Tím se snižuje zklamání i podpora.

Cenu je vhodné určit až po private beta, kde se změří reálná spotřeba a ochota platit za dokončený workflow.

Největší riziko není model, ale důvěra

Produkt vstupuje mezi nápad a zdrojový kód. Jedna skrytá destruktivní akce může poškodit důvěru více než deset úspěšných generací ji vybuduje.

Riziko	Dopad	Mitigace
Nepřesný přepis změny význam	Vysoký	Zvýraznění nejistoty, potvrzení kritických údajů, editovatelný přepis.
Agent rozšíří scope	Vysoký	Rozpočet souborů a kroků, explicitní non-goals, diff gate.
Prompt injection v repu	Kritický	Oddělená politika, sandbox, allowlist nástrojů, bezpečnostní evaly.
Náklady rostou bez kontroly	Střední	Pre-flight odhad, tvrdý limit, cache, model routing a stop tlačítko.
Závislost na providerovi	Střední	Capability adaptéry, export dat, kontraktní testy a více backendů.
Specifikace působí přesně, ale není	Vysoký	Evidence linky, otevřené otázky, consistency check a lidské schválení.
Příliš široké MVP	Vysoký	Jeden end-to-end scénář, jedna platforma a jeden coding provider.

Go / no-go po beta testu

Pokračovat, pokud uživatelé opakovaně dokončují reálné úlohy, přijímají významnou část diffů a rozumí tomu, co systém udělal. Zastavit nebo zúžit, pokud produkt pouze vytváří hezké specifikace bez následného použití.

17 / UKÁZKOVÝ SCÉNÁŘ

Aplikace pro evidenci hotelových hostů

Níže je zkrácený příklad, jak se volná hlasová věta změní na bezpečně proveditelnou úlohu.

Vstup uživatele

'Udělej mi aplikaci na počítání hostů v hotelu. Potřebuju ji i bez internetu a chci z ní dostat přehled.'

Hlasový vstup

Systém položí jen otázky s vysokým dopadem

- Jde pouze o počet hostů, nebo také o osobní údaje a evidenci pobytu?
- Na jakých zařízeních bude aplikace běžet a kdo ji bude používat?
- Má se offline databáze později synchronizovat mezi zařízeními?
- Jaký formát přehledu je nutný a kdo smí export otevřít?

Výsledný agentní balíček

Artefakt	Příklad obsahu
Specifikace	Lokální PWA, role recepční, anonymizované počty, denní přehled, CSV export.
Akceptace	Záznam funguje bez sítě; součet odpovídá pobyům; export respektuje filtr data.
Plán	Datový model, formulář, přehled, export, offline cache, testy.
Oprávnění	Zápis pouze do pracovní branch; bez produkčního deploye a bez externí databáze.
Kontrola	Unit testy součtů, offline smoke test, build a screenshot klíčových obrazovek.

Uživatel neschvaluje neurčitý slib. Schvaluje konkrétní rozsah, plán a oprávnění.

18 / DOPORUČENÍ

Co udělat jako první

Nejrychlejší cesta k ověření projektu je vytvořit malý demonstrátor bez automatického kódování a zjistit, zda hlasový rozhovor skutečně vytváří lepší zadání.

Pořadí	Úkol	Výsledek
1	Sepsat 5 referenčních zadání a očekávané specifikace.	Měřitelná kvalita místo dojmu.
2	Postavit push-to-talk prototyp s editovatelným přepisem.	Ověřená čeština a rychlost rozhovoru.
3	Implementovat schéma specifikace a prioritizaci otázek.	První samostatně užitečný produkt.
4	Přidat export Markdown / JSON a ručně jej použít v agentovi.	Validace kontraktu bez složité integrace.
5	Teprve potom připojit repo, sandbox a jeden coding adapter.	Kontrolovaný end-to-end běh.
6	Pilot s 10-20 tvůrci a měření přijatých výsledků.	Podklad pro cenu a další roadmapu.

Doporučený technologický princip

Začít jako modulární monolit s relační databází a samostatným workerem pro dlouhé úlohy. Mikroservisy nepřinesou v MVP tolik hodnoty jako jednoduchá observabilita, deterministické stavy a rychlá změna produktu.

První rozhodnutí

Vybrat referenční platformu pro generované aplikace a jediný kódovací nástroj, který lze spolehlivě řídit a auditovat.

První důkaz

Uživatel hlasem vytvoří specifikaci, kterou bez ručního přepisu skutečně použije pro vznik přijatelného diffu.

VoiceCoder AI má smysl stavět jako vrstvu důvěry mezi lidským záměrem a agentní automatizací.

KONEC DOKUMENTU

Výchozí návrh pro další produktovou a technickou práci.